

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA



Tercer examen parcial Precálculo Décimo anual

SÁBADO 29 DE SETIEMBRE DE 2018

Instrucciones Generales:

1. Lea cuidadosamente cada instrucción y pregunta antes de contestar.
2. Esta es una prueba de 45 puntos que consta de tres partes: selección única (15 puntos), respuesta corta (10 puntos) y de desarrollo (20 puntos).
3. Las expresiones algebraicas que se presentan en este examen se asumen bien definidas en $\mathbb{R}$.
4. En los ítems de desarrollo debe aparecer todo el procedimiento necesario para obtener su solución.
5. Escriba con bolígrafo de tinta indeleble azul o negra. No proceden reclamos sobre pruebas escritas con lápiz o que presenten alguna alteración.
6. No se permite el uso de celulares.
7. Si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
8. La calculadora que puede utilizar es aquella que contiene solo las operaciones básicas.
9. La prueba debe resolverse individualmente.
10. Dispone de 3 horas para resolver la prueba.

Nombre: _____

Código: _____

Colegio: _____

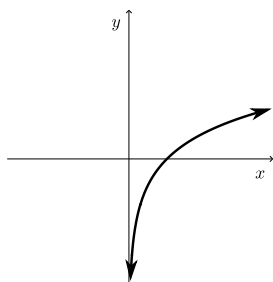
I Parte. Selección Única.

Valor: 15 puntos

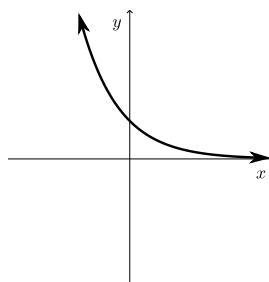
A continuación se le presentan 15 enunciados, cada uno con cuatro opciones de respuesta de las cuales solo una es correcta. Seleccione la opción que completa de forma correcta cada enunciado y márkela en la hoja de respuestas.

1. Sea la función $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, donde D_f es el dominio máximo de la función. Su criterio es: $f(x) = e^{-x}$. Por lo tanto, su gráfica corresponde a

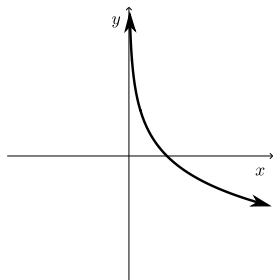
(A)



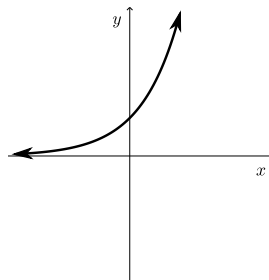
(C)



(B)



(D)



2. Sea la función $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$, donde D_g es el dominio máximo de la función. Si su criterio es:

$$g(x) = \left(\frac{4}{3}\right)^{\sqrt{-x}}, \text{ el conjunto } D_g \text{ corresponde a}$$

(A) $\mathbb{R}$

(B) $[0, +\infty[$

(C) $] -\infty, 0]$

(D) $\mathbb{R} - \left\{\frac{4}{3}\right\}$

3. Si $\log_2(x) = 3$, entonces el valor de x corresponde a

(A) 8

(B) 9

(C) 5

(D) 1

4. Dada la función $h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, con criterio $h(x) = \log_a(x)$, donde $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$. Si la gráfica de la función h es creciente, entonces con certeza se puede concluir

(A) $h(a) = 0$

(B) $h(1) = a$

(C) $0 < a < 1$

(D) $a > 1$

5. La expresión $\frac{\log_3(4)}{\log_3(2)}$ es equivalente a

(A) $\log_3(4) - \log_3(2)$

(B) $\log_2(4)$

(C) $\log_3(4) + \log_3(2)$

(D) $\log_4(2)$

6. La expresión $\ln\left(\frac{x}{yz}\right)$ es equivalente a

(A) $\ln(x) - \ln(y) - \ln(z)$

(B) $\ln(x) - \ln(y) + \ln(z)$

(C) $\ln(x) + \ln(y) - \ln(z)$

(D) $\ln(x) + \ln(y) + \ln(z)$

7. La expresión $4^{\log_2(x)}$ es equivalente a

- (A) x
- (B) $2x$
- (C) $\sqrt{x}$
- (D) x^2

8. El conjunto solución de la ecuación $5^{x-3} = 25^{2x-1}$ corresponde a

- (A) $\{-2\}$
- (B) $\mathbb{R}$
- (C) $\left\{-\frac{1}{3}\right\}$
- (D) $\emptyset$

9. El conjunto solución de la ecuación $\ln(x) + \ln(x-1) = \ln(2)$ corresponde a

- (A) $\{2\}$
- (B) $\{-1\}$
- (C) $\{-1, 2\}$
- (D) $\emptyset$

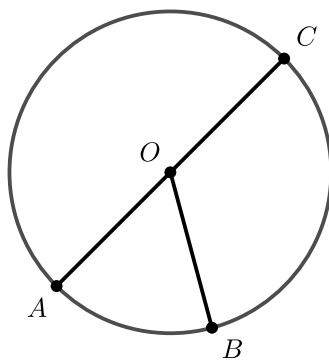
10. Una población de 1000 individuos empieza su crecimiento siguiendo la ecuación:

$$N = 1000e^{2t}$$

donde N es el número de individuos t años después. ¿Cuántos años deben pasar para tener 2000 habitantes?

- (A) $1000e^{4000}$
- (B) $\frac{\ln(2)}{2}$
- (C) e^2
- (D) $\frac{\ln(2000)}{2}$

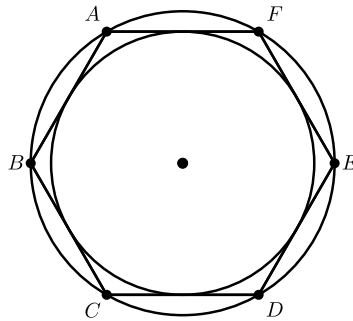
11. Suponiendo que $\log(2) = 0,301$ y $\log(3) = 0,477$, entonces el valor numérico aproximado de $\log(6)$ corresponde a
- (A) 0,631
(B) 0,144
(C) 0,176
(D) 0,778
12. ¿Cuál es la distancia, en metros, de una cuerda de 2 metros al centro de una circunferencia de radio 2 metros?
- (A) 2
(B) 4
(C) $\sqrt{3}$
(D) $2\sqrt{3}$
13. Considere el siguiente círculo de centro O .



Si el arco menor $\widehat{AB}$ mide 60° , la medida del ángulo $\angle BOC$ corresponde a

- (A) 60°
(B) 120°
(C) 30°
(D) 240°

14. Considere la siguiente figura, la cual consiste en el hexágono regular $ABCDEF$ inscrito en un círculo y circunscrito en otro círculo.



Si la medida del lado del hexágono es 6 centímetros, entonces la medida del radio del círculo inscrito al polígono corresponde a

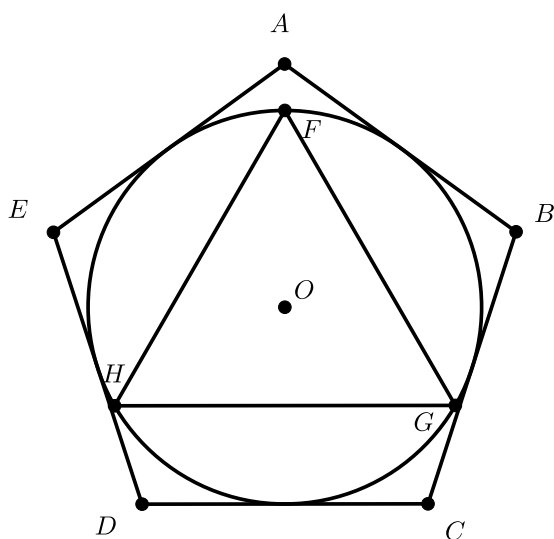
- (A) $3\sqrt{3}$
 - (B) 3
 - (C) 6
 - (D) $\sqrt{3}$
15. Un polígono regular de 23 lados, cuya medida de cada lado es 1 mm, tiene un área aproximada de $41,83 \text{ mm}^2$. La medida aproximada de la apotema corresponde a
- (A) 83,66
 - (B) 60,66
 - (C) 1,82
 - (D) 3,64

II Parte. Respuesta corta.

Valor: 10 puntos.

Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes ejercicios y escriba lo que se solicita en el espacio brindado en la hoja de respuestas.

1. ¿Cuál es el conjunto solución de la ecuación $3^{5-x} = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-5}$?
2. ¿Cuál es el conjunto solución de la ecuación $\log_2(-x^2 - x) = 0$?
3. Considere la siguiente figura, en donde el pentágono $ABCDE$ y el triángulo FGH son polígonos regulares.



Si se sabe que el lado del triángulo FGH mide 6 cm, determine las medidas exactas de:

- (a) Apotema del triángulo FGH .
 - (b) Radio del triángulo FGH .
 - (c) Apotema del pentágono $ABCDE$.
 - (d) Área del triángulo FGH .
 - (e) Radio del círculo menor.
-
4. Un recipiente de pelotas de tenis tiene forma de cilindro circular recto. Se sabe que este tiene como capacidad máxima 3 pelotas, cada una con radio de 4 centímetros, tal y como se muestra en la figura adjunta. ¿Cuál es la altura del cilindro?



5. Dos conos circulares rectos tienen el mismo vértice y bases paralelas que distan 3 cm entre sí. En el cono mayor la altura es de 5 cm y el radio mide 4 cm. ¿Cuánto mide el radio del cono menor?
6. La base de un paralelepípedo es un cuadrado de lado x metros. Si la altura es el doble del lado de la base, ¿cuál es el volumen de este sólido?